PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 40 MIN

Permutations de type donné

Notations. Pour une permutation σ d'un ensemble fini E de cardinal n, on note $c_1(\sigma)$ son nombre de points fixes et, pour $i \geqslant 2$, $c_i(\sigma)$ son nombre de cycles de longueur i ; on a $\sum_i i\, c_i(\sigma) = n$. Une « σ-orbite » est une orbite du groupe $\langle\sigma\rangle$: un point fixe ou le support d'un cycle. φ est l'indicatrice d'Euler.

Partie II. Soit $m, n \geqslant 2$ et $S_{m,n} = \{\sigma \in \mathfrak{S}_n : \sigma^m = \mathrm{Id}\}$.

1. Montrer que $\sigma \in S_{m,n}$ si et seulement si la longueur de chaque cycle de σ divise m.

2. a) Si $\sigma \in S_{m,n}$, vérifier que $\sum_{k\mid m} k\, c_k(\sigma) = n$.
   b) Soit $(a_k)_{k\mid m}$ des entiers naturels avec $\sum_{k\mid m} k\, a_k = n$. Montrer que le nombre de $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ telles que $c_k(\sigma) = a_k$ pour tout $k \mid m$ (et aucun autre cycle) est

$$\frac{n!}{\prod_{k\mid m} k^{a_k}\, a_k!}.$$

1. En déduire $|S_{m,n}|$, puis $I_4 = |S_{2,4}|$ et $|S_{3,6}|$.